



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Engenharia de Computação - Oficina de Integração 2

Sistema Inteligente de Monitoramento Patrimonial

Codiname: SIMPAT

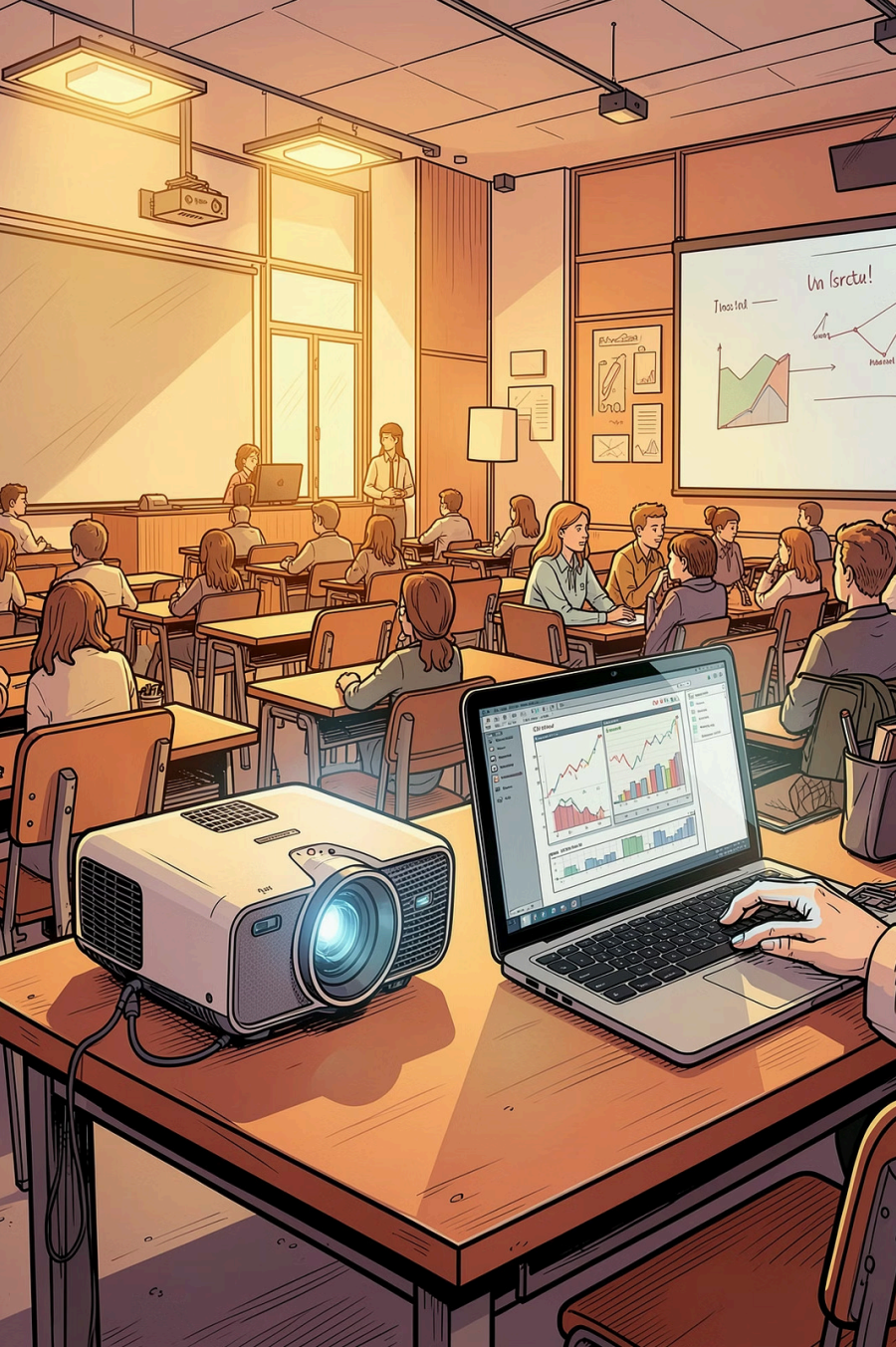
Equipe:

Matheus Cruz da Silva - 2306352

Omar Zagonel El Laden - 2505649

Orientação:

Daniel Rossato e Cesar Benitez



MOTIVAÇÃO

Por que monitorar patrimônios?

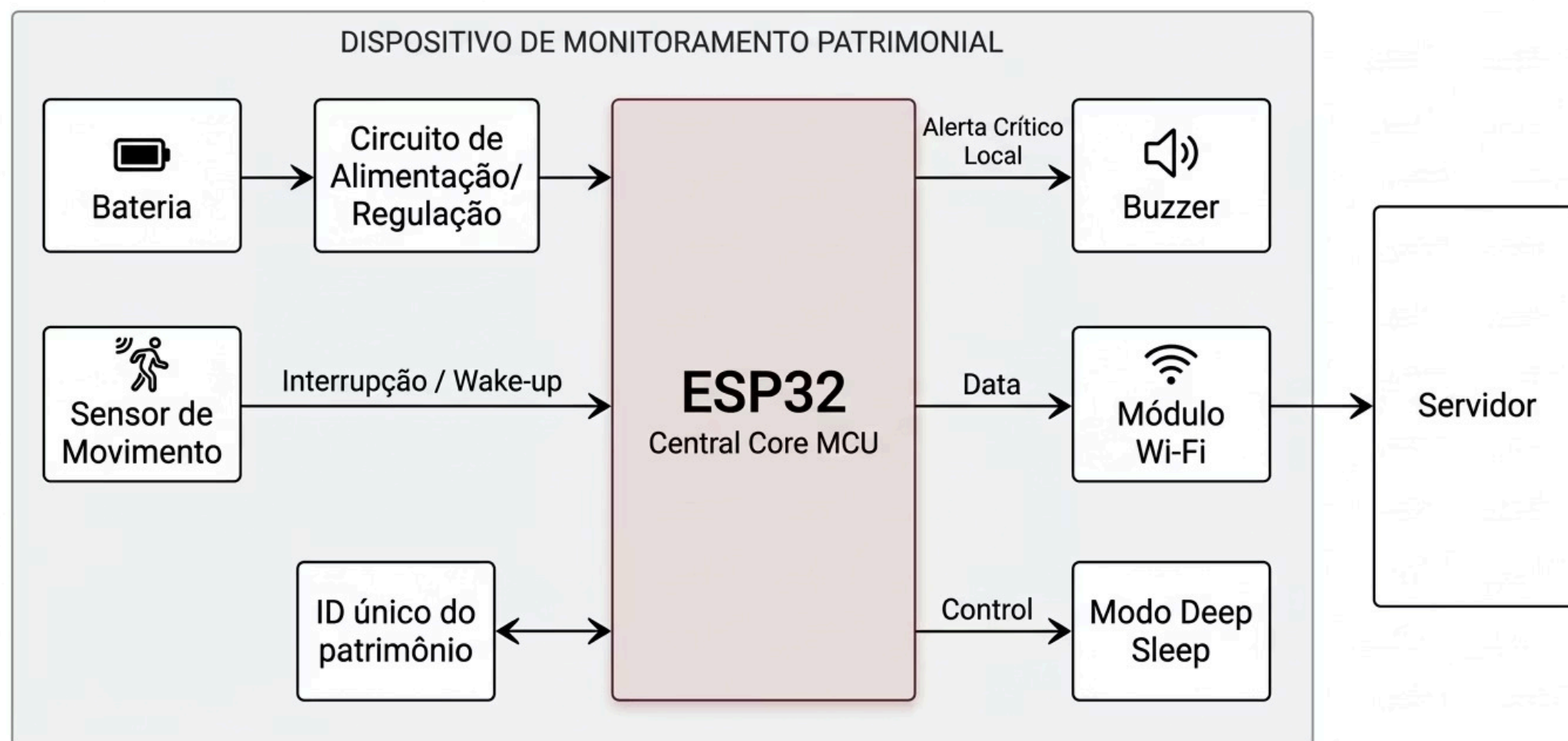
Instituições de ensino possuem ativos valiosos distribuídos entre salas e laboratórios, mas frequentemente operam sem rastreabilidade contínua — criando lacunas difíceis de detectar.

- Equipamentos circulam entre ambientes sem registro formal.
- Remanejamentos podem não ser documentados.
- Auditoria e localização tornam-se processos manuais e lentos.
- Eventos suspeitos passam despercebidos.

SIMPAT — Sistema Inteligente de Monitoramento Patrimonial

Um protótipo embarcado que detecta movimentações em patrimônios e registra eventos automaticamente em um servidor central, com alerta sonoro local.

DIAGRAMA DE BLOCOS DE BAIXO NÍVEL DO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO



Objetivos e delimitação do escopo

O projeto valida o núcleo funcional do monitoramento patrimonial nesta fase, sem buscar uma solução institucional completa.

✓ Dentro do escopo

- 1 unidade funcional operacional
- Associação patrimônio–sala
- Detecção de movimento recorrente
- Alerta sonoro local (buzzer)
- Registro de eventos no servidor

✗ Fora do escopo

- Geolocalização precisa
- Caixa física definitiva
- Integração com sistemas institucionais
- Mecanismo anti-remoção da tag

Requisitos do protótipo

Os requisitos foram organizados em dois blocos complementares: o sistema embarcado e o servidor de apoio.

Sistema Embarcado (ESP32)

- ID único por dispositivo
- Deep Sleep como estado padrão
- Detecção de movimento
- Classificação: aviso / crítico
- Buzzer em evento crítico
- Envio de dados via Wi-Fi

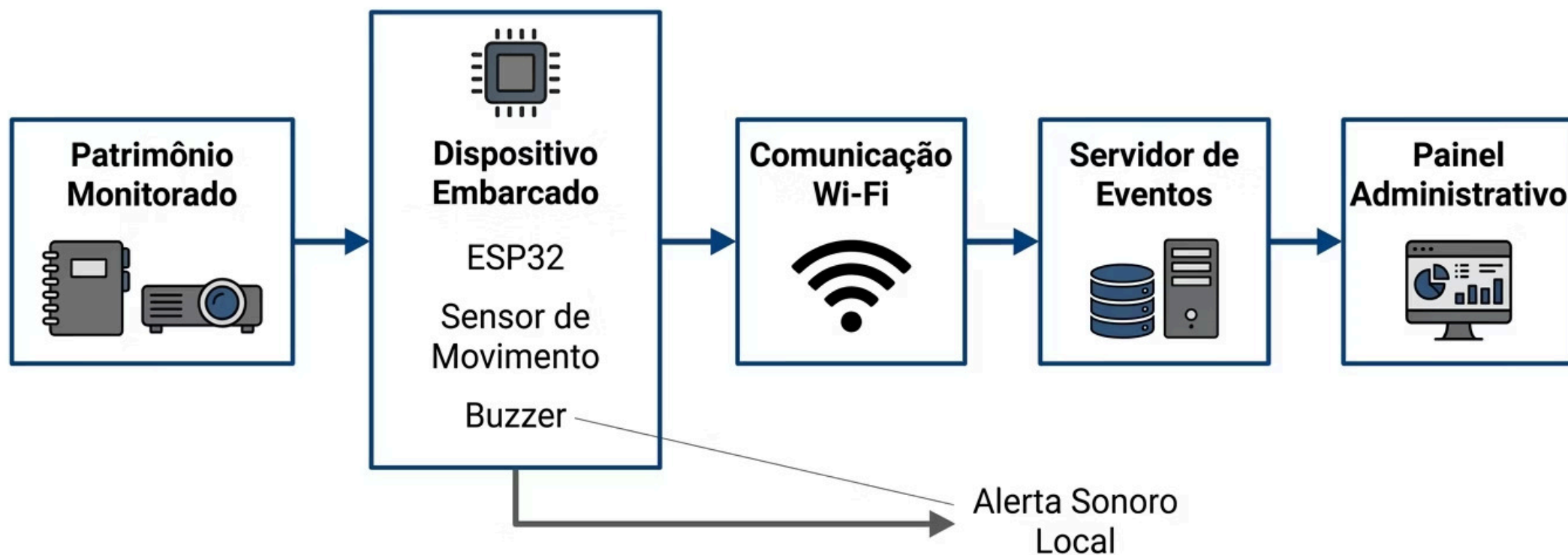
Servidor

- Cadastro de patrimônio
- Histórico de eventos
- Estado operacional
- Classificação administrativa

Arquitetura geral do sistema

O fluxo principal conecta o patrimônio monitorado ao painel administrativo, passando por todas as camadas do sistema de forma automatizada.

Cada etapa é independente e intercambiável, permitindo evolução incremental sem reescrever o sistema inteiro.



Projeto de hardware do dispositivo



Componentes principais

ESP32 - S3

Microcontrolador com Wi-Fi integrado e baixo consumo.

Sensor SW-420

Detector de vibração e inclinação para monitoramento de movimento.

Buzzer + Bateria

Alerta sonoro local e alimentação autônoma do dispositivo.

Tabela de Custos do Protótipo

Componente	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESP32 - S3 Super Mini	1	R\$ 30.00	R\$ 30.00
Sensor SW-420 (vibration sensor)	2	R\$ 6.00	R\$ 12.00
Buzzer 5V continuous	1	R\$ 3.00	R\$ 3.00
Bateria CR18650 Li-ion 3.7V 1200mA	1	R\$ 13.50	R\$ 13.50
Regulador 3.3V AMS1117	1	R\$ 3.90	R\$ 3.90
Capacitor ceramico 104	2	R\$ 0.30	R\$ 0.60
BC548 transistor	1	R\$ 0.30	R\$ 0.30
Diodo Zener 3.3V	1	R\$ 0.20	R\$ 0.20
Barra 40 pinos femea 180	1	R\$ 1.90	R\$ 1.90
PCB	1	R\$6.00	R\$ 10.00
Caixa impressao 3D	1	R\$ 10.00	R\$ 10.00
Jumper e outros	1	R\$ 11.00	R\$ 11.00
Total	12		R\$ 86.40

Firmware e lógica embarcada

O firmware opera como uma máquina de estados, garantindo baixo consumo energético e resposta inteligente a eventos de movimento.

Deep Sleep

Estado padrão de baixo consumo.

Transmissão

Envio do evento classificado ao servidor.



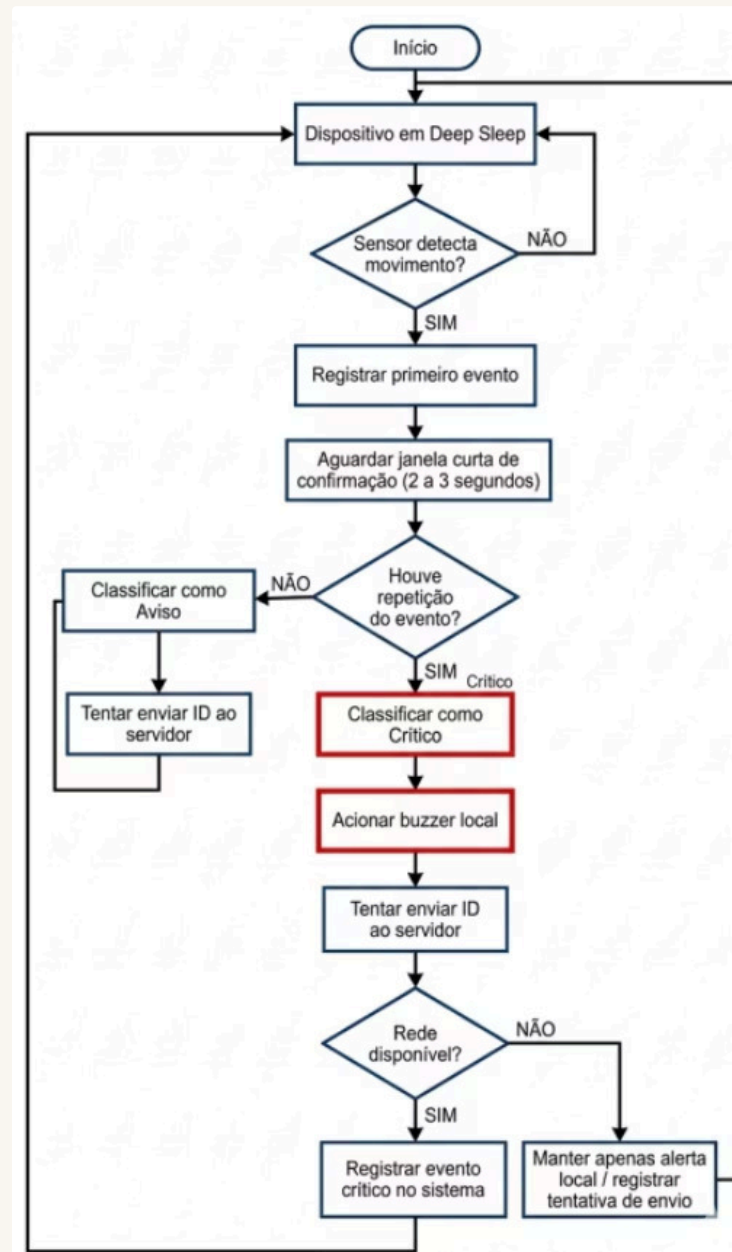
Wake-up

Ativado por timer ou sensor de movimento.

Validação

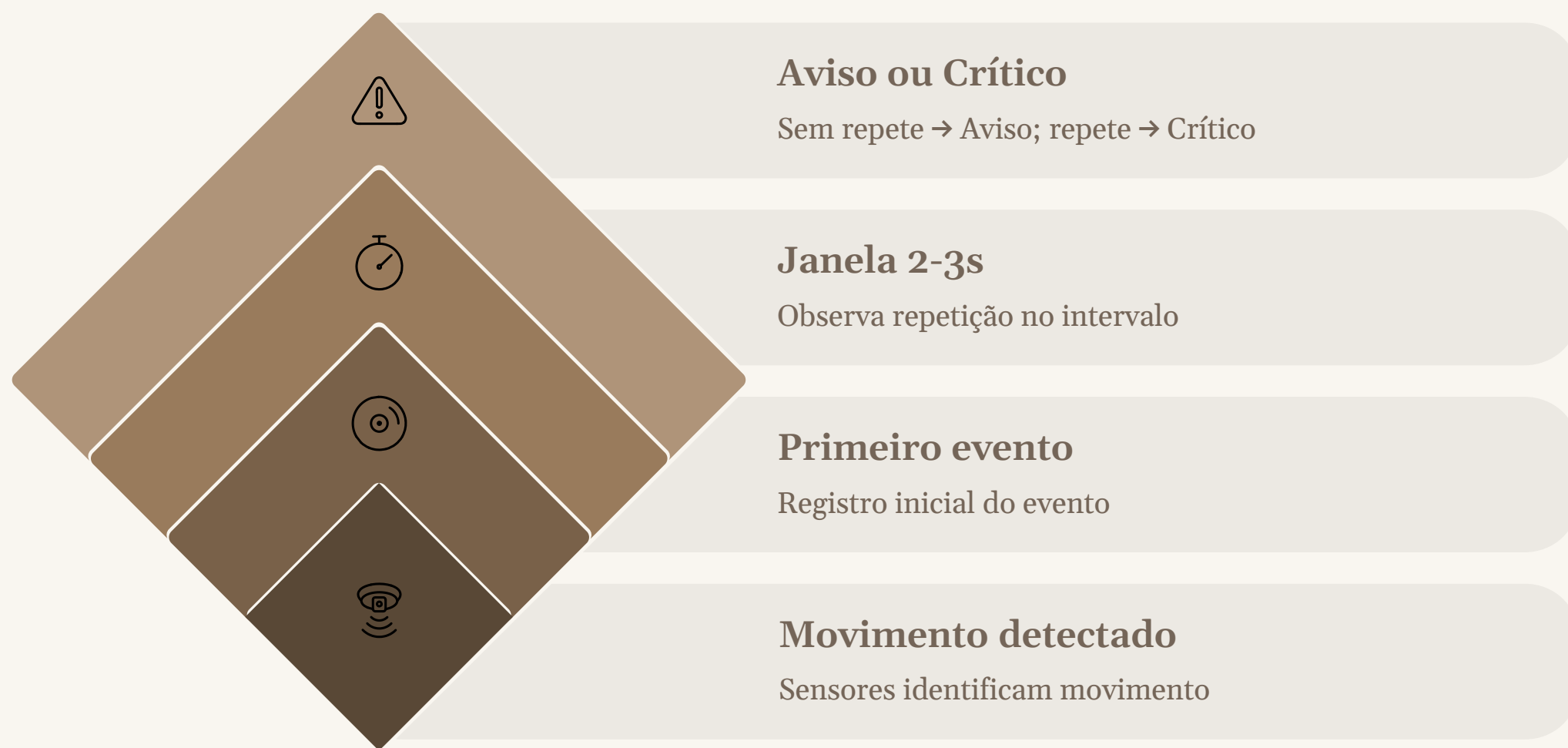
Janela de confirmação para filtrar ruídos.

Fluxograma de alerta



Como o sistema decide entre aviso e crítico?

O sistema usa uma **janela de tempo** para diferenciar movimentos isolados de padrões suspeitos: o primeiro movimento inicia a fase de gravação. Se um novo movimento ocorrer em até **2–3 segundos**, o evento é classificado como **CRITICAL** por indicar atividade suspeita. Se não houver repetição, ele permanece como **WARNING**, registrado como um evento isolado. Esse método reduz falsos positivos sem perder sensibilidade a ameaças reais.



! Aviso

Movimento isolado, registrado sem alerta sonoro.

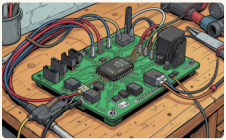
🔴 Crítico

Repetição detectada — buzzer acionado e envio imediato ao servidor.

INTEGRAÇÃO

Integração entre dispositivo e servidor

O valor do protótipo está na integração entre hardware, firmware, rede e aplicação web — formando um sistema coeso e funcional.



Camada Física

Patrimônio, sensor, buzzer e bateria integrados no dispositivo.



Camada Embarcada

Firmware com máquina de estados e lógica de classificação.



Comunicação

Wi-Fi e protocolo HTTP para envio de eventos ao servidor.



Software

Cadastro, histórico de eventos e painel administrativo.

Dados no servidor

Foi implementado o envio do BSSID da conexão do microcontrolador, ou seja, o endereço MAC do Access Point a que ele está conectado via Wi-Fi. Isso ajuda a saber melhor a localização dos itens do inventário em redes com múltiplos Access Points. Foi também enviada separadamente a contagem de boot e de acordamentos repetidos, assim como foi implementado um divisor resistivo para medição da tensão da bateria.

Alertas								
id	item_id	status	battery	boot_count	rep_wakeup_count	bssid	datetime	localtime
1	0	risk	0	4	4	9C:71:3A:CE:54:94	2026-06-19 13:44:02	2026-06-19 10:44:02
2	0	risk	0	5	5	9C:71:3A:CE:54:94	2026-06-19 13:44:13	2026-06-19 10:44:13
3	0	risk	0	11	4	9C:71:3A:CE:54:94	2026-06-19 13:44:46	2026-06-19 10:44:46
4	0	reset	0	0	0	9C:71:3A:CE:54:94	2026-06-19 13:45:00	2026-06-19 10:45:00
5	0	risk	0	4	4	9C:71:3A:CE:54:94	2026-06-19 13:46:36	2026-06-19 10:46:36
6	0	reset	0	0	0	5A:EC:F3:C8:02:B6	2026-06-19 14:07:23	2026-06-19 11:07:23
7	0	risk	0	4	4	5A:EC:F3:C8:02:B6	2026-06-19 14:08:00	2026-06-19 11:08:00
8	0	reset	0	0	0	5A:EC:F3:C8:02:B6	2026-06-19 14:10:05	2026-06-19 11:10:05
9	0	reset	0	0	0	DA:68:A0:FE:30:F6	2026-06-19 14:10:33	2026-06-19 11:10:33
10	0	risk	0	3	4	DA:68:A0:FE:30:F6	2026-06-19 14:10:46	2026-06-19 11:10:46

INTEGRAÇÃO

Além disso, foi definido um intervalo de tempo para que o próximo acordamento do microcontrolador que fez uma requisição ao servidor seja sorteado dentro deste intervalo. Com isso, foi criada também uma tabela para se registrar o horário esperado para o acordamento de cada item.

Próximos Acordamentos

item_id	datetime	localtime
0	2026-06-20 10:49:53	2026-06-20 07:49:53

Por fim, em todas as tabelas que apresentam datas é agora criada uma nova coluna com o fuso horário local, já que as datas são armazenadas em UTC-0.

Conclusões e próximos passos

O SIMPAT valida uma arquitetura viável e de baixo custo, com potencial claro de evolução para uso institucional.

Conclusões

- Arquitetura funcional e validada
- Baixo custo de implementação
- Escopo incremental e sustentável
- Monitoramento por evento eficiente

Riscos e limitações

- Falsos positivos do sensor
- Dependência de rede Wi-Fi
- Autonomia da bateria
- Ausência de anti-remoção

Trabalhos futuros

- Caixa física definitiva
- Acelerômetro de baixo consumo
- Notificações automáticas
- Suporte a múltiplos patrimônios